

НарядАИ — проверка ИИ, повторная

Боевой сервер · модель gpt-oss:20b (локально, Ollama) · 07.10.2026, 12:14 (Костанай)

7 / 7

намерение понято

7

ответов верно

0

с неточностями

0

ошибка

7.0 с

среднее время ответа

Те же 7 вопросов мастера, поиск аномалий и отчёт за смену — после исправлений. Каждый текст ИИ теперь проверяется сервером: только числа из данных, без служебных полей и «более/около», ответ на языке вопроса; при ошибке — один повтор, затем точный шаблон.

Что было → что стало

Служебное поле «areald 13» в ответе	Модель получает факты без id; такие ответы отклоняются
Выдуманные «63 наряда», «85%»	Числа считаются заранее по всей истории; ответ с числом не из данных отклоняется
Номера нарядов латиницей «N-00519»	Приводятся к «H-00519»
Казахский: «неясно, кто свободен», «3 шеше»	Ответ на языке вопроса; для казахского — проверенный шаблон
Сводка смены не генерировалась (шаблон)	Явный формат JSON; цифры точные + замечание ИИ без чисел
«Более 25 отказов» при ровно 25	«Более/около» перед числом запрещено
Сводка аномалий: смешение выводов, неполнота	Обязаны быть названы 3 главных вывода, до 3 попыток

1. Вопросы ассистенту

1. «Кто сейчас свободен из электриков?»

FREE_EXECUTORS · Электрик · ответ модели, прошёл проверку · 13.3 с

Свободны Петров Андрей Викторович (электрик, 5 разряд) и Абдрахманов Тимур Нурланович (электрик, 5 разряд).

Проверка: Верно: свободны Петров А. В. и Абдрахманов Т. Н. — совпадает с панелью смены.

2. «Что просрочено на смене?»

OVERDUE · 0.5 дн. · ответ модели, прошёл проверку · 6.8 с

На смене просрочен наряд №H-00513: Дробилка КМД-1750 (Д-2), участок Дробление, исполнитель Ахметов Е., статус в работе, просрочка 1 ч 42 мин.

Проверка: Верно и полно: номер, оборудование, участок, исполнитель, статус, на сколько просрочен.

3. «Сформируй отчёт за неделю по участку обогащения»

SHIFT_REPORT · Обогащение · 7 дн. · ответ модели, прошёл проверку · 10.2 с

За неделю участку обогащения было выдано 11 нарядов, выполнено и закрыто 8, просрочено и отклонено 0, на смене 10 исполнителей, из них 5 заняты и 5 свободны; суммарный простой составил 2311 минут, сейчас в простое 1 единица.

Проверка: Верно: участок «Обогащение», 7 дней; все цифры совпадают с отчётом.

ВЕРНО

ВЕРНО

ВЕРНО

НарядАИ · отчёт о проверке ИИ · 07.10.2026, 12:14 · стр. 1 из 4

4. «Покажи проблемы участка дробления за месяц»

ВЕРНО

ANOMALIES · Дробление · 30 дн. · точный шаблон · 3.0 с

Участок «Дробление», за месяц найдено: 5. 1) Конвейер К-3: повышенная частота ремонтов. 22 закрытых нарядов за период, суммарный простой 6044 минут; частый шифр М-02 — 17 раз. Рекомендация: провести анализ первопричины и пересмотреть план ППР. 2) Конвейер К-3: повторяющийся шифр М-02. Одинаковая неисправность зарегистрирована 17 раз (77% ремонтов). Рекомендация: проверить первопричину вместо повторной замены узла. 3) Жумабаев Данияр Ерланович: повторные отказы после ремонта. После 9 из 17 его ремонтов (53%) та же неисправность возвращалась в течение 7 дней; у остальных — 18%. Рекомендация: разобрать с исполнителем последние ремонты, проверить технологию и при необходимости направить на обучение или работу в паре с опытным. 4) Аварии чаще в ночную смену. 81% аварийных нарядов (112 из 139) приходится на ночную смену при ожидаемых 50%. Рекомендация: проверить укомплектованность ночной смены и обходы оборудования ночью.

Проверка: Точный текст найденных выводов с рекомендациями (без пересказа моделью).

5. «Какое оборудование в зоне риска?»

ВЕРНО

FAILURE_FORECAST · ответ модели, прошёл проверку · 5.2 с

В зоне риска находятся следующие оборудования: Конвейер К-3, Насос ГрАТ 1400/40 (Н-1), Сгуститель П-30 (СГ-1), Вагоноопрокидыватель ВРС-125 (ВО-1), Конвейер К-1.

Проверка: Верно: список совпадает с прогнозом отказов.

6. «История конвейера К-3»

ВЕРНО

EQUIPMENT_HISTORY · ответ модели, прошёл проверку · 7.8 с

Конвейер К-3 в период с 12.07.2026 по 07.10.2026 получил 51 наряд, 48 аварийных и 3 плановых, 94 % аварийных. Частые проблемы: М-02 «Разрушение подшипника» (37), М-06 «Износ роликоопор» (3), М-03 «Порыв конвейерной ленты» (3). Последний наряд №Н-00519 от 07.10.2026 – гул и нагрев подшипника приводного барабана, статус «на проверке».

Проверка: Верно: 51 наряд, 48 аварийных (94%), шифры и последний наряд — всё из данных; номера кириллицей.

7. «Бос слесарьлар бар ма?»

ВЕРНО

FREE_EXECUTORS · Слесарь · казахский · точный шаблон · 2.5 с

Ауысымда бос (3): Жумабаев Данияр Ерланович (слесарь, 4 разряд); Ким Вадим Олегович (слесарь, 5 разряд); Касымов Руслан Айдарович (слесарь, 5 разряд).

Проверка: Верно, на казахском: три свободных слесаря (проверенный шаблон).

2. Поиск аномалий за 90 дней + сводка ИИ

Найдено закономерностей: 8 за 11.8 с. Все 5 закономерностей, заложенных в демо-данные, найдены; ложных находок нет.

●●●●● Насос ГрАТ 1400/40 (Н-1): отказы после ППР

25 аварийных нарядов возникли в течение 7 дней после плановых работ
→ Проверить качество ППР и контрольную карту

●●●●○ Конвейер К-3: повышенная частота ремонтов

50 закрытых нарядов за период, суммарный простой 14013 минут; частый шифр М-02 — 36 раз
→ Провести анализ первопричины и пересмотреть план ППР

●●●●○ Конвейер К-3: повторяющийся шифр М-02

Одинаковая неисправность зарегистрирована 36 раз (72% ремонтов)
→ Проверить первопричину вместо повторной замены узла

●●●●○ Жумабаев Данияр Ерланович: повторные отказы после ремонта

После 25 из 53 его ремонтов (47%) та же неисправность возвращалась в течение 7 дней; у остальных — 17%
→ Разобрать с исполнителем последние ремонты, проверить технологию и при необходимости направить на обучение или работу в паре с опытным

●●●○○ Мельница МШЦ-4500 (М-1): аномальный расход материалов

Найдены отклонения по 1 материалу: списано до 84 при норме 24
→ Проверить списания и нормативы

●●●○○ Аварии чаще в ночную смену

80% аварийных нарядов (347 из 434) приходится на ночную смену при ожидаемых 50%
→ Проверить укомплектованность ночной смены и обходы оборудования ночью

●●●○○ Пик аварий с 00:00 до 06:00

50% аварийных нарядов возникает в этот интервал при ожидаемых 25%

→ Сопоставить пик с пусками, пересменкой и режимом нагрузки; усилить контроль в это время

●●●○○ Бригада №1: повторные отказы выше, чем у других

25% ремонтов бригады заканчиваются повторной поломкой в течение 7 дней; у остальных бригад — 17%

→ Проверить состав бригады, инструмент и соблюдение технологии ремонта

Сводка ИИ:

Насос ГрАТ 1400/40 (Н-1) получил 25 аварийных нарядов в течение 7 дней после ППР; Конвейер К-3 за период закрыл 50 нарядов с суммарным простоем 14013 минут и частым шифром М-02 — 36 раз; Конвейер К-3 столкнулся с повторяющейся неисправностью шифра М-02 36 раз (72% ремонтов); Жумабаев Данияр Ерланович после 25 из 53 ремонтов (47%) столкнулся с той же неисправностью в течение 7 дней.

Проверка: все числа совпадают с найденными закономерностями, главные выводы названы.

Рекомендации ИИ:

1. Проверить качество ППР и контрольную карту для Насоса ГрАТ 1400/40 (Н-1).
2. Провести анализ первопричины и пересмотреть план ППР для Конвейера К-3.
3. Проверить первопричину повторяющейся неисправности шифра М-02 вместо повторной замены узла.
4. Разобрать с исполнителем последние ремонты Жумабаев Данияр Ерлановича, проверить технологию и при необходимости направить на обучение или работу в паре с опытным.
5. Проверить списания и нормативы в Мельнице МШЦ-4500.
6. Проверить укомплектованность ночной смены и обходы оборудования ночью.

3. Отчёт за смену (12 ч)

Выдано	7
Выполнено	1
Закрыто	0
Просрочено	1
Отклонено	0
Исполнителей на смене / заняты	10 / 5
Сейчас в простое	3
Простой за смену, мин	634

Сводка: За период выдано 7, закрыто 0, просрочено 1, отклонено 0. Простой оборудования 634 мин, сейчас в простое 3. На смене 10 исполнителей, заняты 5. Обратите внимание: в эту смену мастеру стоит обратить внимание на просроченные наряды, на то, что оборудование сейчас в простое, а также на наличие свободных исполнителей и исполнителей с невыполненными нарядами.

Проверка: цифры — точные из отчёта, замечание «Обратите внимание» написано моделью и прошло проверку (без чисел).

4. Рейтинг исполнителей: пояснения ИИ-формулы

Ахметов Ерлан Серикович — 94.7 из 100 (18 нарядов)

Качество 4.89 из 5 → 44 из 45; в срок 100% → 25 из 25; без доработок и повторных поломок 78% → 11.7 из 15; закрыто 18 → 9 из 10; сложные наряды +5. Итого 94.7 из 100. Больше всего баллов можно добавить, если устранять причину поломки, чтобы оборудование не возвращалось в ремонт.

Ким Вадим Олегович — 92.2 из 100 (28 нарядов)

Качество 4.57 из 5 → 41.1 из 45; в срок 93% → 23.2 из 25; без доработок и повторных поломок 86% → 12.9 из 15; закрыто 28 → 10 из 10; сложные наряды +5. Итого 92.2 из 100. Больше всего баллов можно добавить, если повысить качество: подробнее описывать работы, прикладывать фото «после».

Литвиненко Игорь Васильевич — 91.5 из 100 (15 нарядов)

Качество 4.67 из 5 → 42 из 45; в срок 100% → 25 из 25; без доработок и повторных поломок 93% → 14 из 15; закрыто 15 → 7.5 из 10; сложные наряды +5; необоснованные отказы 1 → -2. Итого 91.5 из 100. Больше всего баллов можно добавить, если повысить качество: подробнее описывать работы, прикладывать фото «после».

Жумабаев Данияр Ерланович — 68.1 из 100 (17 нарядов)

Качество 2.76 из 5 → 24.9 из 45; в срок 94% → 23.5 из 25; без доработок и повторных поломок 41% → 6.2 из 15; закрыто 17 → 8.5 из 10; сложные наряды +5. Итого 68.1 из 100. Больше всего баллов можно добавить, если повысить качество: подробнее описывать работы, прикладывать фото «после».

Жумабаев Д. — место 14 из 14: у него больше всего повторных поломок (заложенная закономерность №2).

5. Прогноз отказов на 30 дней

Конвейер К-3		95%
Насос ГрАТ 1400/40 (Н-1)		95%
Сгуститель П-30 (СГ-1)		95%
Вагоноопрокидыватель ВРС-125 (ВО-1)		95%
Конвейер К-1		91%

6. Выводы

Результат

7 из 7 ответов верны, сводки смены и аномалий корректны. Ответы на русском пишет модель и проходят проверку; на казахский вопрос и вопрос об аномалиях — точный проверенный текст.

Как гарантируется точность

Модель получает только факты без служебных id, с заранее посчитанными числами. Сервер отклоняет ответ, если в нём есть служебные поля, числа не из данных, «более/около» перед числом, отказ при наличии данных или не тот язык. После одного повтора — точный шаблон, поэтому мастер никогда не увидит выдуманную цифру.

Остаётся

Стиль ответов модели иногда неидеален (опечатки вроде «простоком»), но факты верны. Казахский пишется шаблоном: локальная модель gpt-oss:20b пишет по-казахски с ошибками. Время ответа 3–18 с.

Проверено

346 автотестов (все проходят), прогон на живой модели боевого сервера.